

CURS 5

Funcții
intuitiv
calculabile $\equiv$ Funcții
parțial
recursive $\equiv$ Funcții calculate
de o Mașină
Turing

Parajoz Wang nu are algoritmi

1. Pot simula M.T. cu parajoz Wang.

2. Halting nu poate fi rez. de o M.T.

— W are diagonalizare peste toate M.T.

— HALT calculabil $\Rightarrow$ W calculabil

① SIMULARE C_1 C_2

VEAU SĂ ARĂT C_1 & C_2 au ac. putere.

Exp.

$C_1 =$ funcțiile primitive recursive
 $C_2 =$ programele LOOP

$x \in C_1 \Rightarrow f(x) \in C_2$ care
"simulează" x

② Structură
COMPOSITIONALĂ

C_1, C_2 au mecanism de a
"compune" obiecte τ_1 de. mai SIMPLU

Exp2

Funcții parțial
/ recursive

Programa.
BLOOP $\leftrightarrow$ FLOOP

DOUGLAS HARTADTER

"GÖDEL, ESCHER, BACH: AN ETERNAL
GOLDEN BRAID"

Exp3

M.T. SIMULARE de programe Python.

③ UNIVERSALITATE

C_1

M

M simulează toate obiectele din C_1

④ PROGRAME DEPT
~~INPUT~~

(CODIFICARE)

$z = \langle i, x \rangle$ input pt
program

↓
codul unui
program

Exp Codificare pt funcțiile primitive recursive
(GÖDEL)

MASINA TURING
UNIVERSALA

$$z = \langle i, x \rangle$$

Pasul 1 Calulez per i din z

Pasul 2 Decodific i in codul unei
M.T.



Pasul 3 Scrie pe x pe alta banda
de lucru

Pasul 4 Simulez $M(i, x)$ folosind
cele două benzi

Exp ADN/ARH coduri pt crea unui organism.

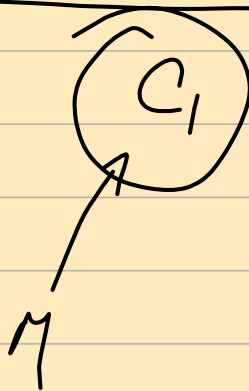
JOHN VON NEUMANN

ATOMAT CARE SE AUTOREPRODUCE



"THEORY OF SELF-REPRODUCING
ATOMATA"

⑤ AUTOREFERENTIALITATE



PERMITE DIAGONALIZARE

⑥ REDUCERE

$$A \leq_m B$$

pt codifica pe A în B a.i.
dacă stiu să rezolv B
stiu să rezolv A

Exp $W \leq_m \text{HACT}$

Expl Vom rezolv- pb. coloreare folosind

Python + SAT solver -

$$\text{COL} \leq \text{SAT}$$

EXEMPLE DE MODELE DE CALCUL TURING COMPLETE

① BRAINFUCK limbaj de programare exotică.

② LISP

③ C++ template

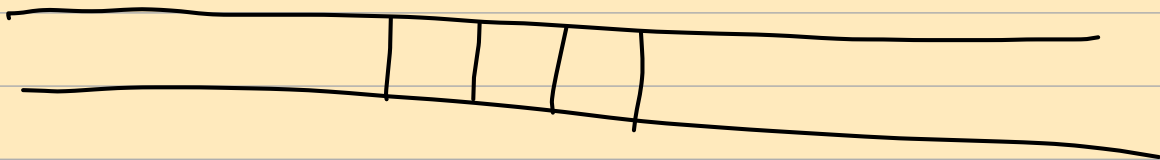
④ JAVA generics

⑤ EXP REGULATE

⑥ HTML5+CSS

⑦ Javuri EXP Magic the Gathering.
MINECRAFT

⑧ AUTOMATE CELULARE



Σ exp a, 1

$\delta: \Sigma^3 \rightarrow \Sigma$

$\Sigma = \{0, 1\}$ automate celulose
elemente 0...255

Exp Automata 110 universal

Exp GAME OF LIFE

